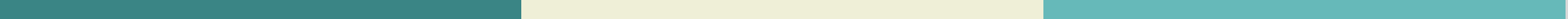




第五章 变压器

- 
- 
- 1 变压器的工作原理、分类和结构
- 
- 2 单相变压器的空载运行
- 
- 3 单相变压器的负载运行
- 
- 4 单相变压器的等效电路及相量图
- 
- 5 变压器的参数测定及标么值
- 
- 6 变压器的运行特性
- 

《电路原理》基础知识的回顾：

- (1)、直流和交流
- (2)、正弦量的相量表示法
- (3)、正弦交流电量的有效值
- (4)、正弦交流电路的功率计算

(1)、直流和交流

交流电路:电压或电流是时间的周期性函数,一周期内平均值为零.

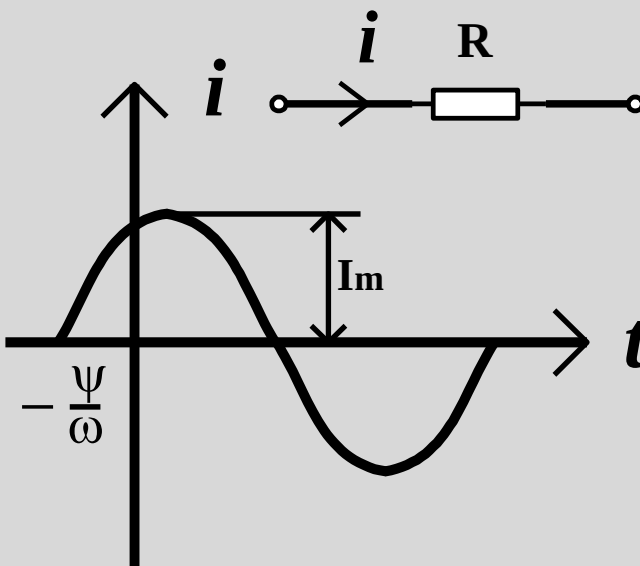
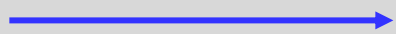
正弦交流电路:电压或电流是时间的正弦函数.

1)正弦交流电流描述 (电流参考方向如图所示)

瞬时值 i

瞬时表达式 $i(t) = I_m \sin(\omega t + \psi_i)$

电流波形图

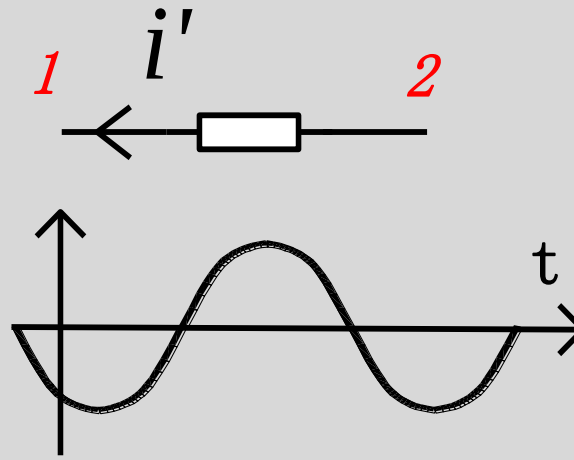
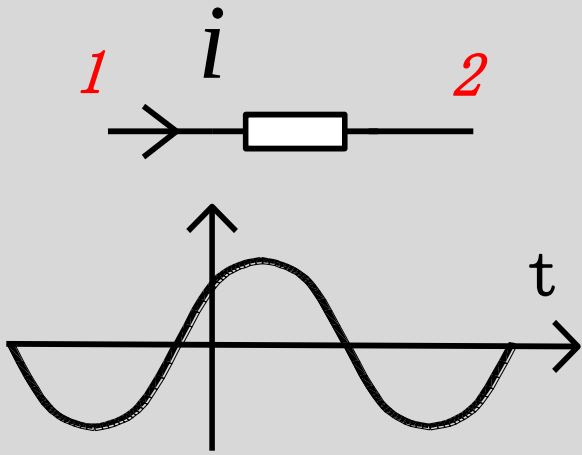


电流表达式必须规定参考方向!

例如规定参考方向从1到2, $i=5\sin(314t+45^\circ)$, 则随时间变化曲线如图。

对于同一个电流, 如果参考方向改为从2到1, 记为 i' , 则

$$i' = -i = -5\sin(314t+45^\circ) = 5\sin(314t-135^\circ)。$$

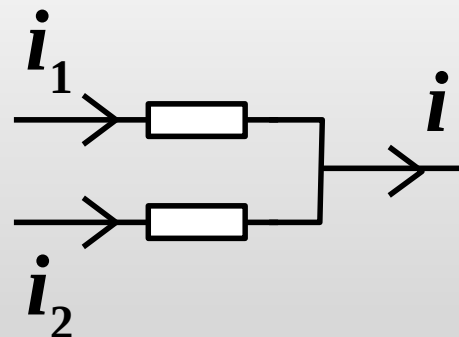


(2)、正弦交流电量的相量表示法

$$i_1 = \sqrt{2} 40 \sin(314t + 30^\circ) A$$

$$i_2 = \sqrt{2} 30 \sin(314t - 60^\circ) A$$

$$i = i_1 + i_2 = \sqrt{2} 40 \sin(314t + 30^\circ) + \sqrt{2} 30 \sin(314t - 60^\circ)$$

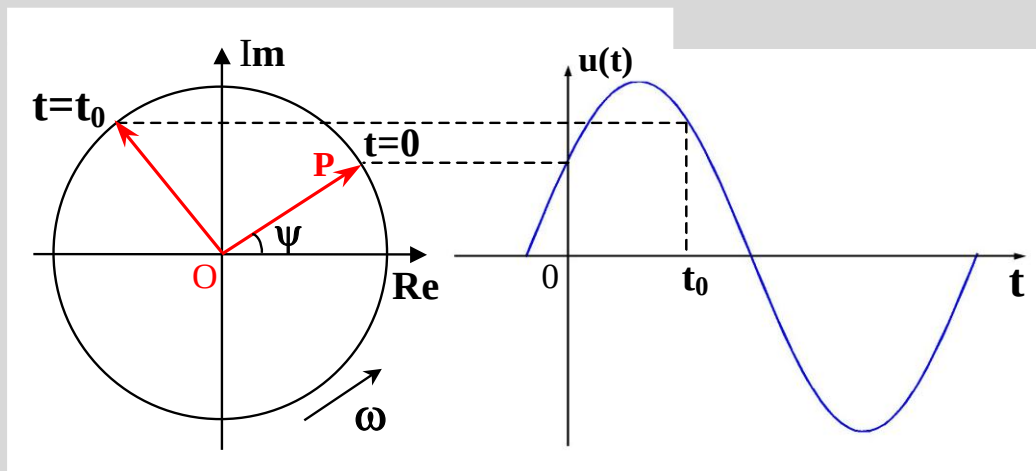


三角函数计算

1) 正弦交流电瞬时值与相量关系

线段P在虚轴上的投影

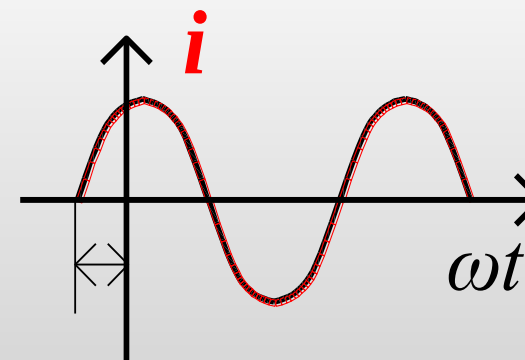
$$i = \sqrt{2} I \sin(\omega t + \phi)$$



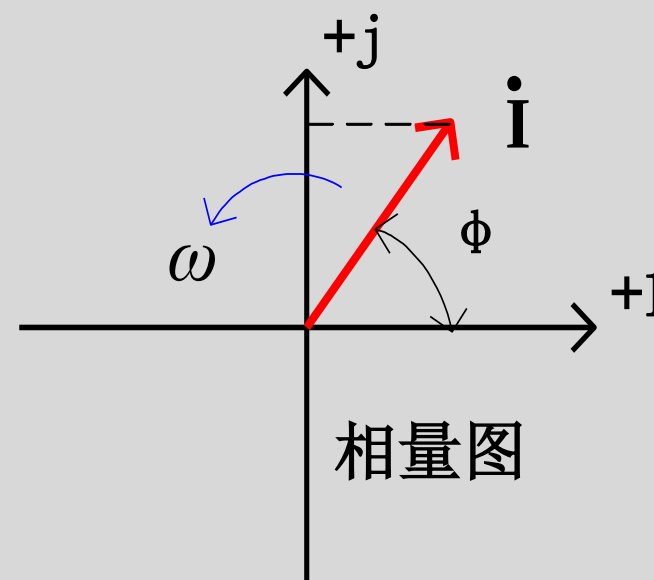
瞬时表达式 $i = \sqrt{2}I \sin(\omega t + \phi)$

相量(复数式) $\rightarrow \dot{I} = I \angle \phi$

相量以角频率 ω 逆时针旋转，其在虚轴上的投影即为正弦交流电流的瞬时值。



波形图



相量图

2) 正弦交流电量计算

设
$$\begin{cases} i_1 = \sqrt{2}I_1 \sin(\omega t + \phi_1) \\ i_2 = \sqrt{2}I_2 \sin(\omega t - \phi_2) \end{cases}$$

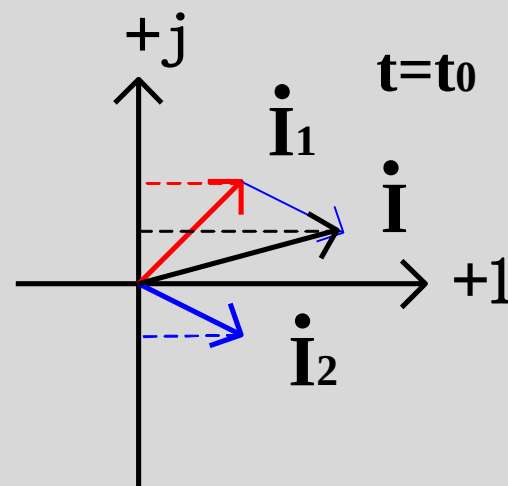
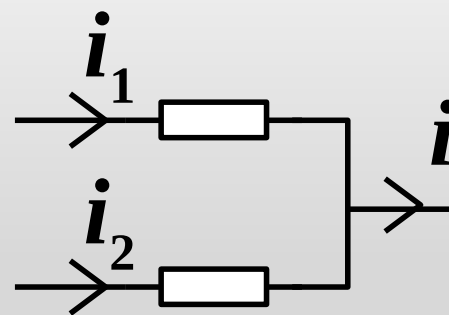
求两个电流之和 $i = i_1 + i_2$

合成相量等于二个电流相量之和。

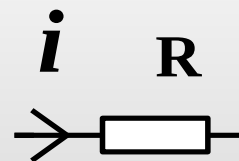
正弦交流电瞬时表达式计算 → 相量计算（复数计算）。

合成电流相量计算：

$$\dot{\mathbf{i}} = \dot{\mathbf{i}}_1 + \dot{\mathbf{i}}_2$$



(3)、交流电流的有效值



有效值物理意义：周期交流电流 $i(t)$ 流过电阻 R 时，在一个周期内消耗的能量等于某一大小的直流电流 I 在同一电阻相同时间内消耗的能量。称这一直流电流 I 为交流电流 $i(t)$ 的有效值。

交流电功率： $W_i = \int_0^T i^2 R dt,$

直流电功率： $W_I = \int_0^T I^2 R dt = I^2 RT$ 由 $W_i = W_I$ 得：

周期交流电流有效值： $I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt}$ （有效值又称为均方根值）

正弦交流电流的有效值

设电流 $i = I_m \sin \omega t$, 则正弦交流电流的有效值为:

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T I_m^2 \sin^2 \omega t dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T I_m^2 \left(\frac{1 - \cos 2\omega t}{2} \right) dt} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

即 $I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$

同样可定义电压有效值 $U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$

注意: 电气工程上电压电流的大小, 一般都用有效值来表示, 电气工程测量仪表一般也指有效值。

电路计算中一般用有效值运算。

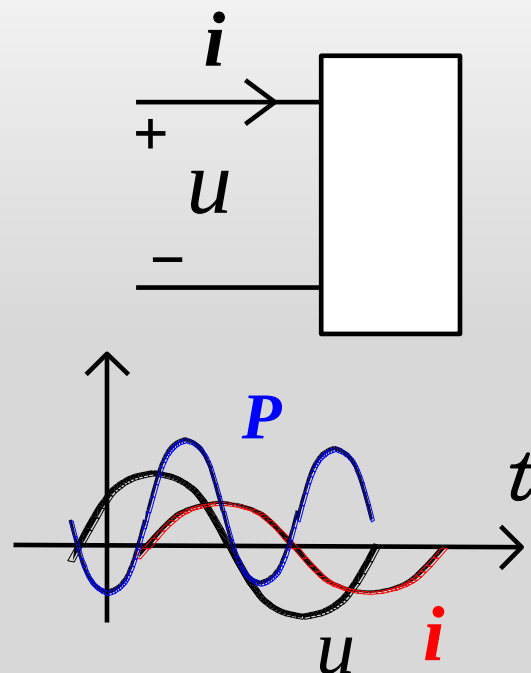
单相电压220V是指有效值, 其最大值约为311V.

(4)、正弦交流电路的功率计算

设电压和电流取**关联方向**，如图

$$u(t) = \sqrt{2}U \sin(\omega t + \phi_u).$$

$$i(t) = \sqrt{2}I \sin(\omega t + \phi_i)$$



1) 瞬时功率:

$$p = ui = UI \cos(\phi_u - \phi_i) - UI \cos(2\omega t + \phi_u + \phi_i),$$

瞬时功率可分为恒定分量与二倍角频率变化的正弦分量。

瞬时功率在某些时间段为正值，表示此时一端口网络正在吸收功率。在某些时间段为负值，表示网络在输出功率，将原来储存的能量送回电网。

2) 有功功率(平均功率):

在一周期内电路吸收的平均功率，也称为有功功率。它的值为：

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p dt = UI \cos(\phi_u - \phi_i)$$

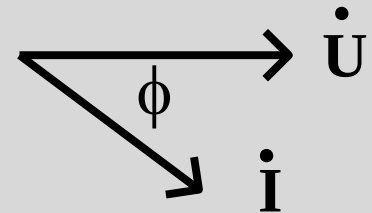
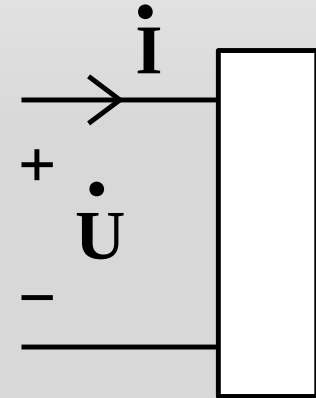
即 $P = UI \cos \phi$

U, I 为电压电流有效值； ϕ 为电压电流相位差；

$\cos \phi$ —— 功率因数；

$\phi = (\phi_u - \phi_i)$ —— 功率因数角。

决定一个一端口网络负载平均功率的大小，不但与施加的电压，流过的电流的有效值大小有关，而且与电压电流的相位差，即功率因数角有关。



3) 无功功率 Q :

无功功率 $Q = UI \sin \phi$ ，单位为无功伏安（乏）（VAR）

无功功率 Q 表示无源二端网络与外界的能量交换能力。

4) 视在功率 S :

视在功率 $S = UI$ ，单位为伏安（VA）

对于发电机、变压器等实际电气设备，规定有额定工作电压与额定工作电流。额定电压决定于电气设备的绝缘强度，而额定电流受设备容许温升和机械强度等制约。因此它们的容量大小是由电压和电流的乘积而定。视在功率表示电器装置的容量。

有功功率、无功功率和视在功率的关系为:

$$P = S \cos \varphi \quad Q = S \sin \varphi$$

$$S = UI = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad \operatorname{tg} \varphi = \frac{Q}{P}$$

星形: $U_l = \sqrt{3}U_p, I_l = I_p$

三角形: $U_l = U_p, I_l = \sqrt{3}I_p$

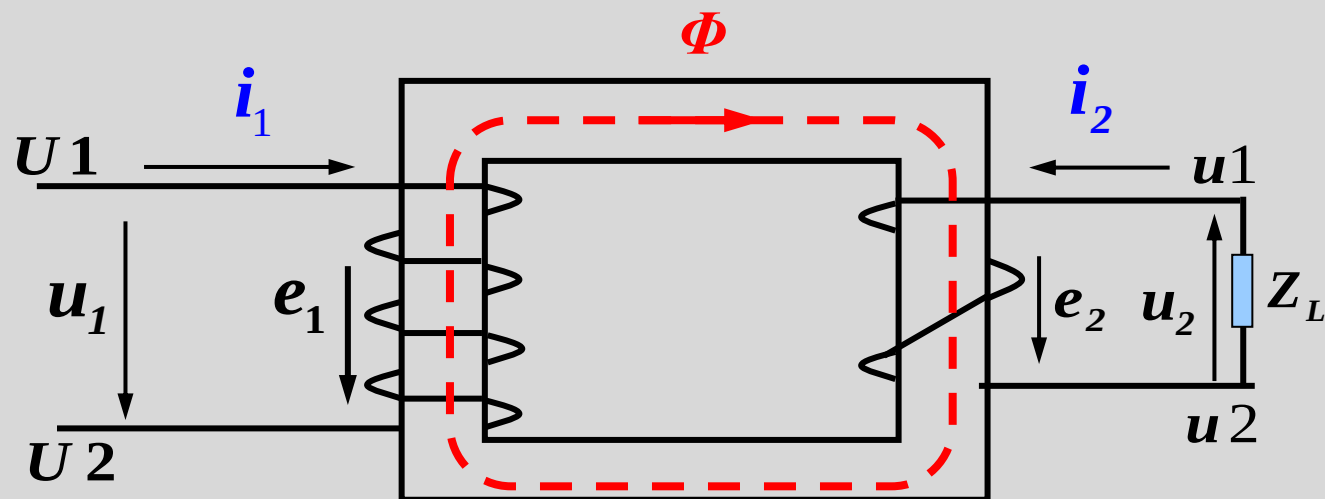
故: $3U_p I_p = \sqrt{3}U_l I_l$



1

变压器的工作原理、分类和结构

变压器是一种静止电器,它以**磁场**为媒介,通过线圈间的**电磁感应**,将一种电压等级的**交流电**能转换成**同频率**的**另一种电压等级**的交流电能

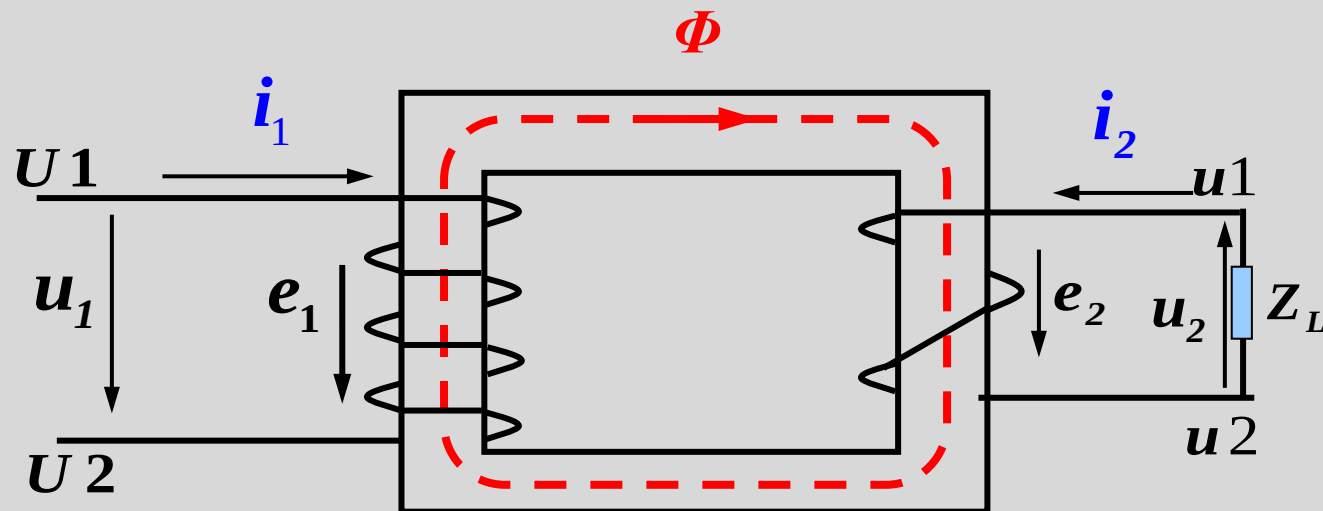


5.1 变压器的基本工作原理和结构

5.1.1 基本工作原理和分类

一、基本工作原理

变压器的主要部件是铁心和套在铁心上的两个绕组。两绕组只有磁耦合没电联系。在一次绕组中加上交变电压，产生交链一、二次绕组的交变磁通，在两绕组中分别感应电动势。



$$e_1 = -N_1 \frac{d\Phi}{dt}$$

$$e_2 = -N_2 \frac{d\Phi}{dt}$$

只要(1)磁通有变化量;(2)一、二次绕组的匝数不同，就能达到改变压的目的。

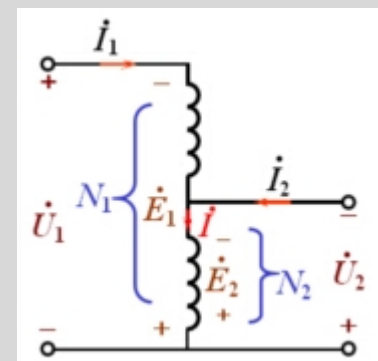
二、分类

按绕组数目分：单绕组（自耦）变压器（一次、二次绕组共用一个线圈）、双绕组变压器（一个一次、一个二次）、三绕组变压器（一个一次绕组、两个二次绕组）。

按相数分：单相变压器、三相变压器。

按用途分：电力变压器和特种变压器。

按冷却方式分：油浸自冷变压器、干式空气自冷变压器、油浸风冷变压器、油浸水冷变压器



5.1.2 基本结构

一、铁心

变压器的主磁路，为了提高导磁性能和减少铁损，用厚为0.35-0.5mm、表面涂有绝缘漆的硅钢片叠成。

二、绕组

变压器的电路，一般用**绝缘**铜线或铝线绕制而成。

三、绝缘套管

将线圈的高、低压引线引到箱外，是引线对地的绝缘，担负着固定的作用。

四、油箱

油浸式变压器的器身浸在变压器油的油箱中。油是冷却介质，又是绝缘介质。油箱侧壁有冷却用的管子（散热器或冷却器）。此外，还有**储油柜**、**吸湿器**、**安全气道**、**净油器**和**气体继电器**。

5.1.3 额定值

额定容量 $S_N (kVA)$

指铭牌规定的额定使用条件下所能输出的视在功率。

额定电流 $I_{1N} / I_{2N} (A)$

指在额定容量下，允许长期通过的额定电流。在三相变压器中指的是线电流

额定电压 $U_{1N} / U_{2N} (kV)$

指长期运行时所能承受的工作电压

U_{1N} 是指一次侧所加的额定电压， U_{2N} 是指一次侧加额定电压时二次侧的开路电压。在三相变压器中额定电压为线电压。

三者关系：单相： $S_N = U_{1N} I_{1N} = U_{2N} I_{2N}$
三相： $S_N = \sqrt{3} U_{1N} I_{1N} = \sqrt{3} U_{2N} I_{2N}$

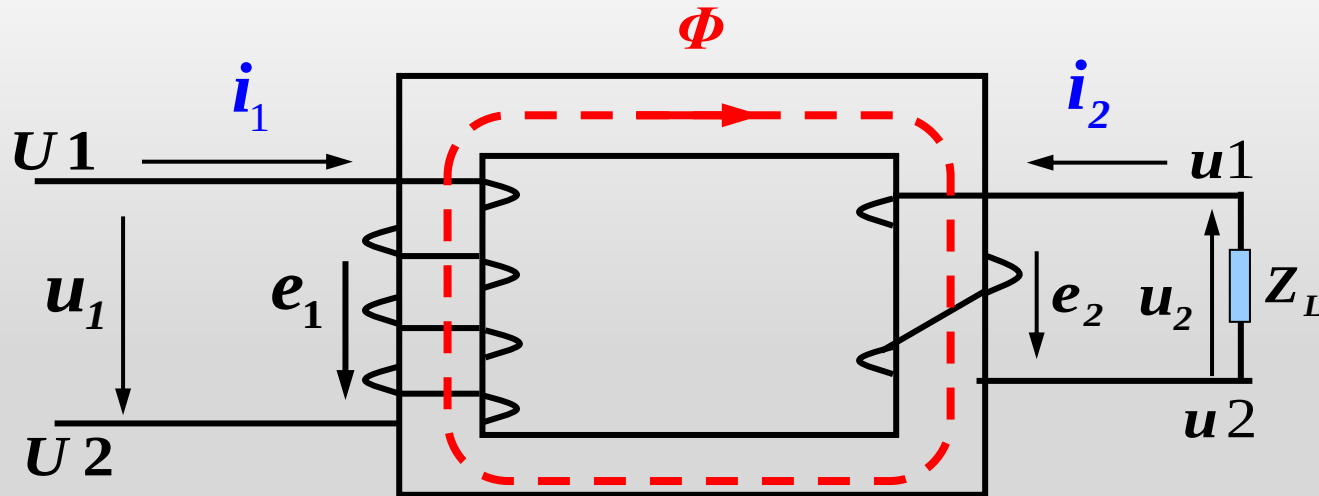
此外，额定值还有额定频率、效率、温升等。



2

单相变压器的空载运行

5.2 单相变压器的空载运行

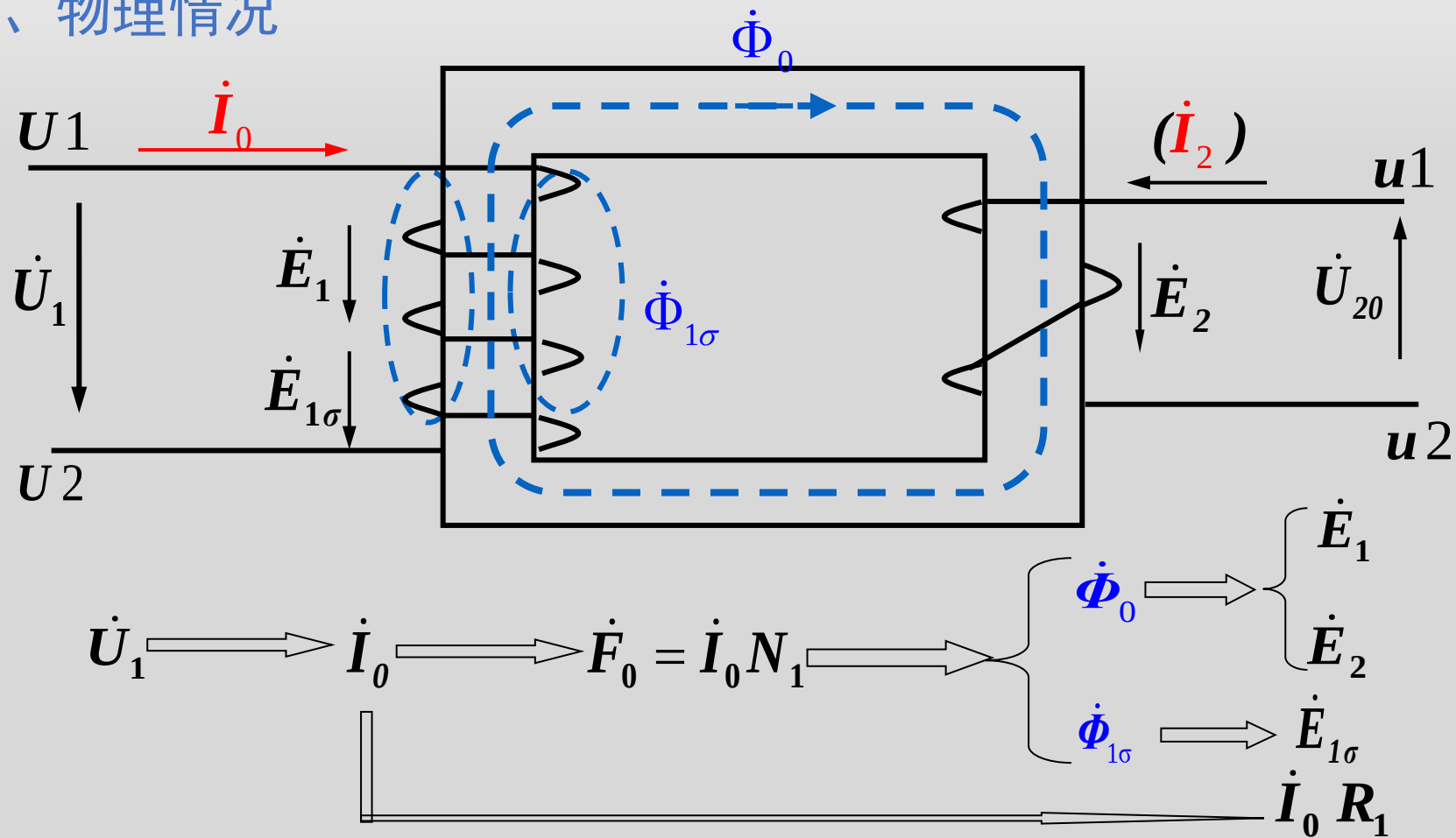


电工惯例的正方向：

- 1、同一支路内，电压与电流的正方向一致。
- 2、磁通量的正方向与电流正方向之间符合右手螺旋关系；
- 3、由交变磁通量产生的感生电动势正方向与产生该磁通量的电流正方向一致，并有 $e = -N \frac{d\Phi}{dt}$ 的关系。

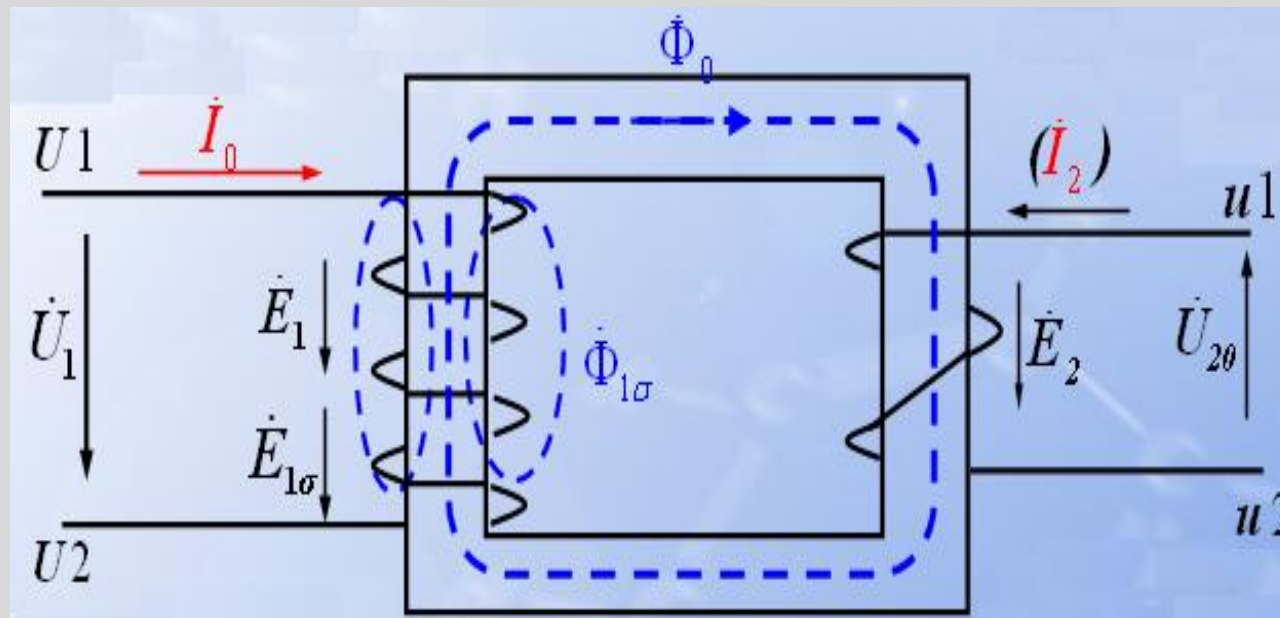
5.2.1 电磁关系

一、物理情况



主磁通与漏磁通的区别

- 1) 性质上: Φ_0 与 I_0 成非线性关系; $\Phi_{1\sigma}$ 与 I_0 成线性关系;
- 2) 数量上: Φ_0 占99%以上, $\Phi_{1\sigma}$ 仅占1%以下;
- 3) 作用上: Φ_0 起传递能量的作用, $\Phi_{1\sigma}$ 起漏抗压降作用。



二、感应电动势分析

1. 主磁通感应的电动势——主电动势

假设 $\Phi = \Phi_m \sin \omega t$

则
$$e_1 = -N_1 \frac{d\Phi}{dt} = 2\pi f N_1 \Phi_m \sin(\omega t - 90^\circ) = E_{1m} \sin(\omega t - 90^\circ)$$

有效值
$$E_1 = 4.44 f N_1 \Phi_m$$

相量
$$\dot{E}_1 = -j 4.44 f N_1 \dot{\Phi}_m$$

可见，当主磁通按正弦规律变化时，所产生的一次主电动势也按正弦规律变化，时间相位上滞后主磁通 90° 。主电动势的大小与电源频率、绕组匝数及主磁通的最大值成正比。

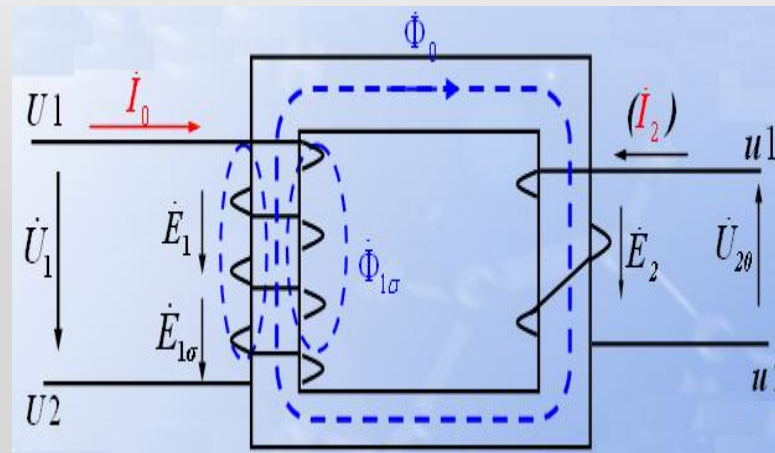
同理，二次主电动势也有同样的结论。

2.漏磁通感应的电动势——漏电动势

根据主电动势的分析方法，同样有

$$E_{1\sigma} = 4.44 f N_1 \Phi_{1\sigma}$$

$$\dot{E}_{1\sigma} = -j 4.44 f N_1 \dot{\Phi}_{1\sigma m}$$



漏电动势也可以用漏抗压降来表示，即

$$\dot{E}_{1\sigma} = -j\omega L_{1\sigma} \dot{I}_0 = -j\dot{I}_0 X_1$$

由于漏磁通主要经过非铁磁路径,磁路不饱和,故磁阻很大且为常数,所以漏电抗 X_1 很小且为常数,它不随电源电压负载情况而变.

5.2.3 空载电流和空载损耗

一、空载电流

1. 作用与组成

空载电流 i_0 包含两个分量，一个是励磁分量 i_{0r} ，作用是建立磁场，另一个是铁损耗分量 i_{0a} ，主要作用是供铁损耗。

2. 性质和大小

性质： 由于空载电流的无功分量远大于有功分量，所以空载电流主要是感性无功性质——也称励磁电流；

大小： 与电源电压和频率、线圈匝数、磁路材质及几何尺寸有关，用空载电流百分数 $I_0\%$ 来表示：

$$I_0 \% = \frac{I_0}{I_N} \times 100\%$$

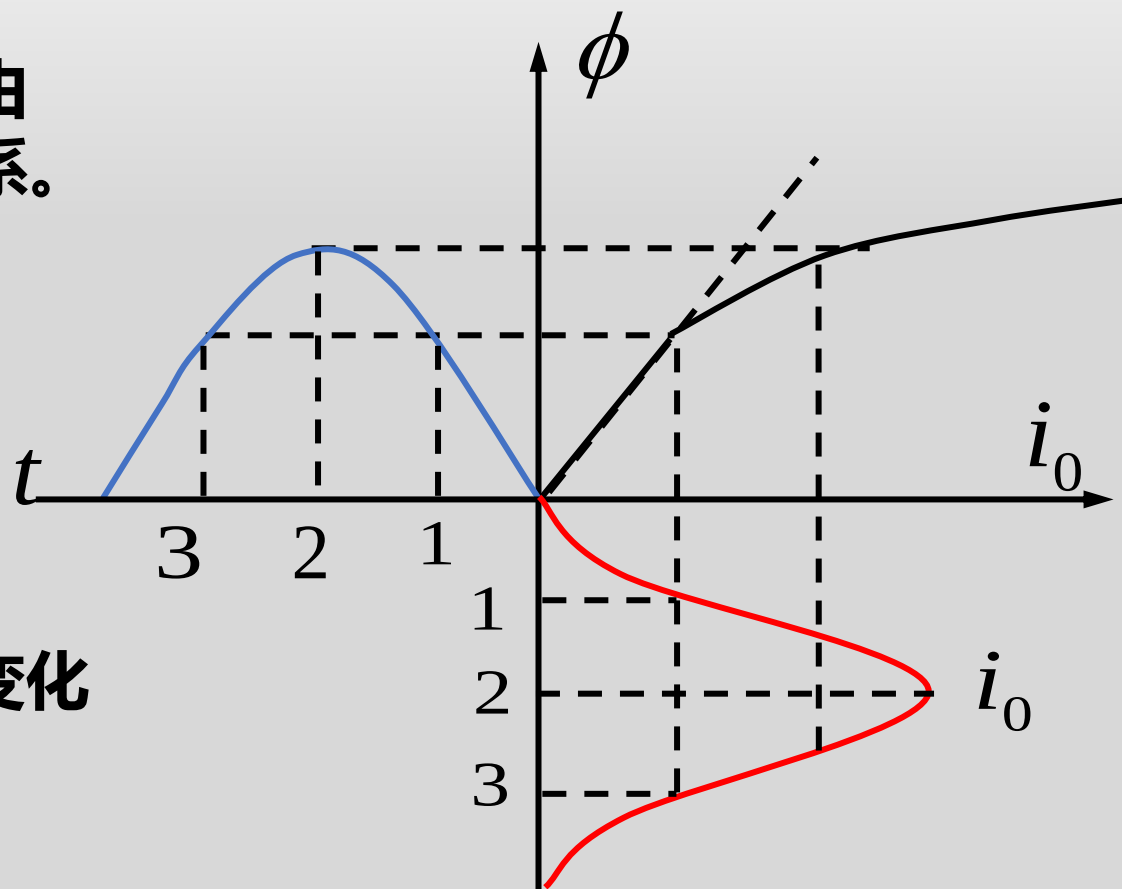
3、空载电流波形

由于磁路饱和，空载电流与由它产生的主磁通呈非线性关系。

当磁通按正弦规律变化时，空载电流呈尖顶波形。

当空载电流按正弦规律变化时，主磁通呈平顶波形。

实际空载电流为非正弦波，但为了分析、计算和测量的方便，在相量图和计算式中常用正弦的电流代替实际的空载电流。



二、空载损耗

变压器空载时一次侧从电源吸收少量有功功率 P_0 , 供给铁损耗 P_{Fe} 和绕组铜损耗 $I_0^2 R_1$ 。由于 I_0 和 R_1 均很小, 所以 $P_0 \approx P_{Fe}$, 即空载损耗近似为铁损耗。

对于已制成变压器, 铁损与磁通密度幅值的平方成正比, 与电流频率的1.3次方成正比, 即

$$P_{Fe} \propto B_m^2 \cdot f^{1.3}$$

空载损耗约占额定容量的0.2%~1%, 而且随变压器容量的增大而下降。为减少空载损耗, 改进设计结构的方向是采用优质铁磁材料: 优质硅钢片、激光化硅钢片或应用非晶态合金。

5.2.3 空载时的电动势方程、等效电路

一、电动势平衡方程和变比

1、电动势平衡方程

(1) 一次侧电动势平衡方程

$$\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 - \dot{E}_{1\sigma} + \dot{I}_0 R_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_0 R_1 + j\dot{I}_0 X_1 = -\dot{E}_1 + \mathbf{Z}_1 \dot{I}_0$$

忽略很小的漏阻抗压降，并写成有效值形式，有

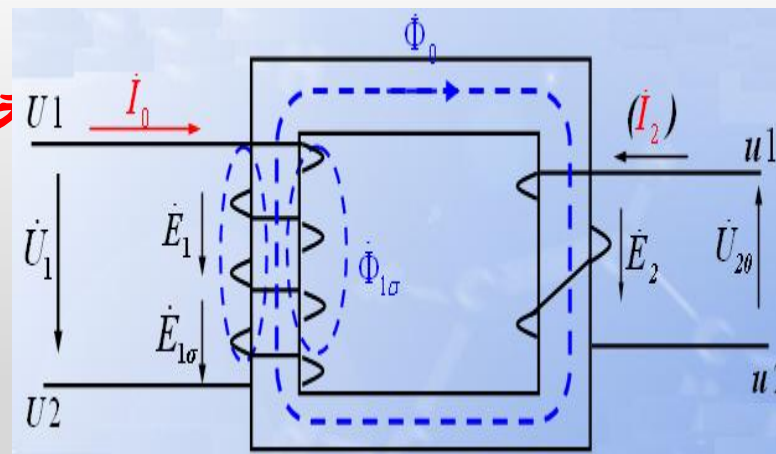
$$U_1 \approx E_1 = 4.44 f N_1 \Phi_m$$

则

$$\Phi_m = \frac{E_1}{4.44 f N_1} \approx \frac{U_1}{4.44 f N_1}$$

重要公式

可见，影响主磁通大小的因素有**电源电压**和**频率**，以及**一次线圈的匝数**。



(2) 二次侧电动势平衡方程

$$\dot{U}_{20} = \dot{E}_2$$

2、变比

定义 $k = \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} \approx \frac{U_1}{U_{20}} = \frac{U_{1N}}{U_{2N}}$

二、空载时的等效电路和相量图

1、等效电路

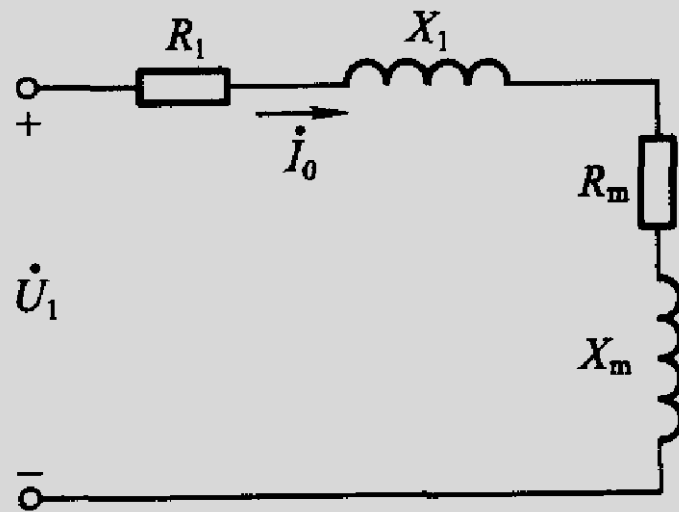
基于 $\dot{E}_{1\sigma} = -j\dot{I}_0 X_1$ 表示法, Φ 感应的电动势 $\dot{E}_1$ 也用电抗压降表示, 由于 Φ 在铁心中引起铁损 P_{Fe} , 所以还要引入一个电阻 R_m , 用 $I_0^2 R_m$ 等效 P_{Fe} , 即

$$\dot{E}_1 = -\dot{I}_0 (R_m + jX_m) = -\dot{I}_0 Z_m$$

一次侧的电动势平衡方程为

$$\begin{aligned}\dot{U}_1 &= -\dot{E}_1 + \dot{I}_0 Z_1 \\ &= (R_m + jX_m) \dot{I}_0 + (R_1 + jX_1) \dot{I}_0\end{aligned}$$

空载时等效电路为



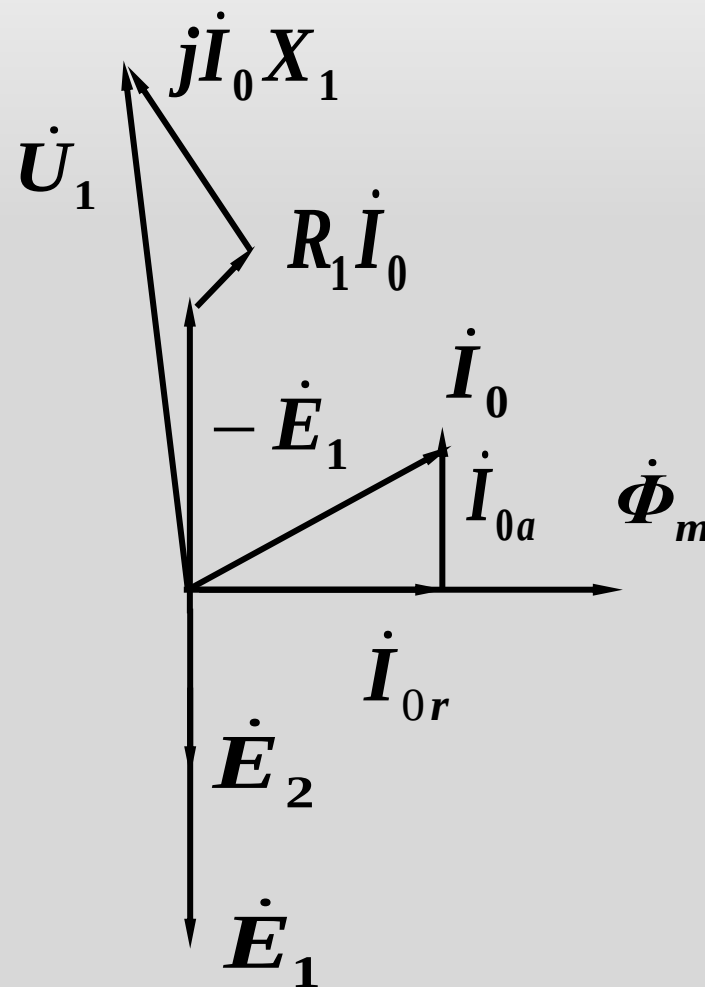
R_m, X_m, Z_m —励磁电阻、励磁电抗、励磁阻抗。由于磁路具有饱和特性，所以 $Z_m = R_m + jX_m$ 不是常数，随磁路饱和程度增大而减小。

由于 $R_m \gg R_1, X_m \gg X_1$ 所以有时忽略漏阻抗，空载等效电路只是一个 Z_m 元件的电路。在 U_1 一定的情况下， I_0 大小取决于 Z_m 的大小。从运行角度讲，希望 I_0 越小越好，所以变压器常采用高导磁材料，增大 Z_m ，减小 I_0 ，提高运行效率和功率因数。

2、相量图

根据前面所学的方程，可作出变压器空载时的相量图：

- (1) 以 $\dot{\Phi}_m$ 为参考相量
- (2) $\dot{I}_0$ 超前 $\dot{\Phi}_m$ 一个磁滞角
- (3) $\dot{E}_1, \dot{E}_2$ 滞后 $\dot{\Phi}_m$ 90° — $\dot{E}_1$;
- (4) $R_1 \dot{I}_0, j\dot{I}_0 X_1$
- (5) $\dot{U}_1$



空载运行小结

(1) 一次侧主电动势与漏阻抗压降总是与外施电压平衡,若忽略漏阻抗压降, 则一次主电势的大小由外施电压决定.

(2) 主磁通大小由电源电压、电源频率和一次线圈匝数决定, 与磁路所用的材质及几何尺寸基本无关。

(3) 空载电流大小与主磁通、线圈匝数及磁路的磁阻有关, 铁心所用材料的导磁性能越好, 空载电流越小。

(4) 电抗是交变磁通所感应的电动势与产生该磁通的电流的比值, 线性磁路中, 电抗为常数, 非线性电路中, 电抗的大小随磁路的饱和而减小。



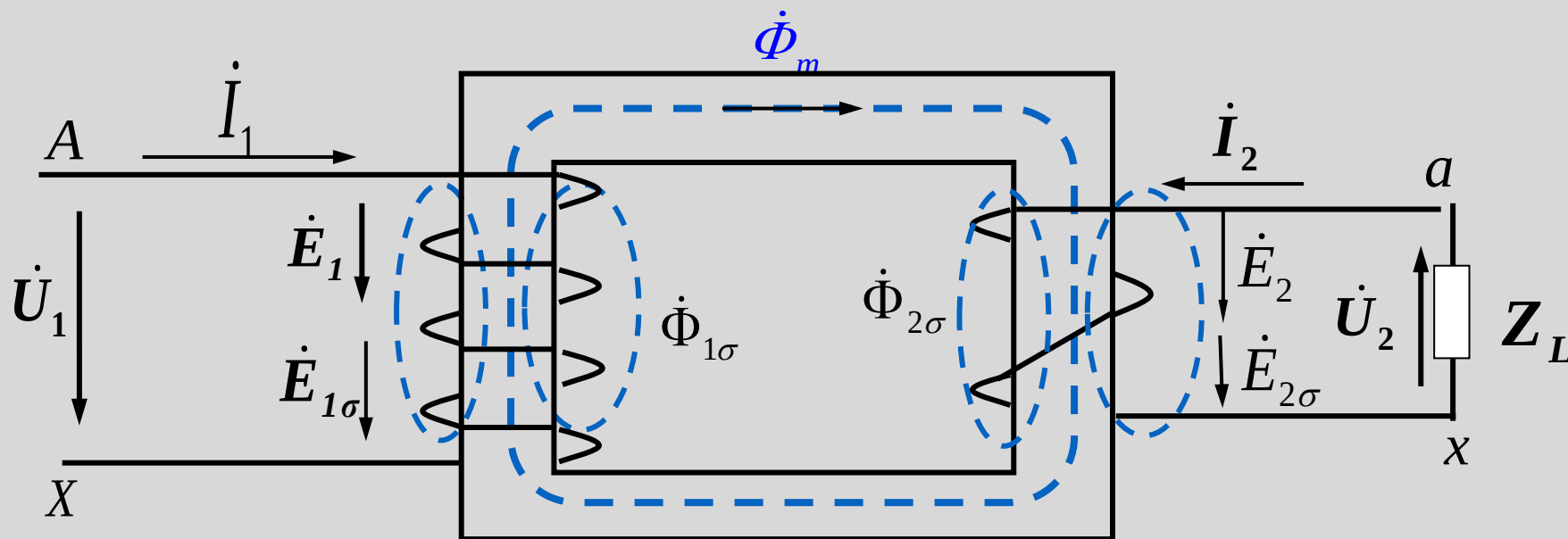
3

单相变压器的负载运行

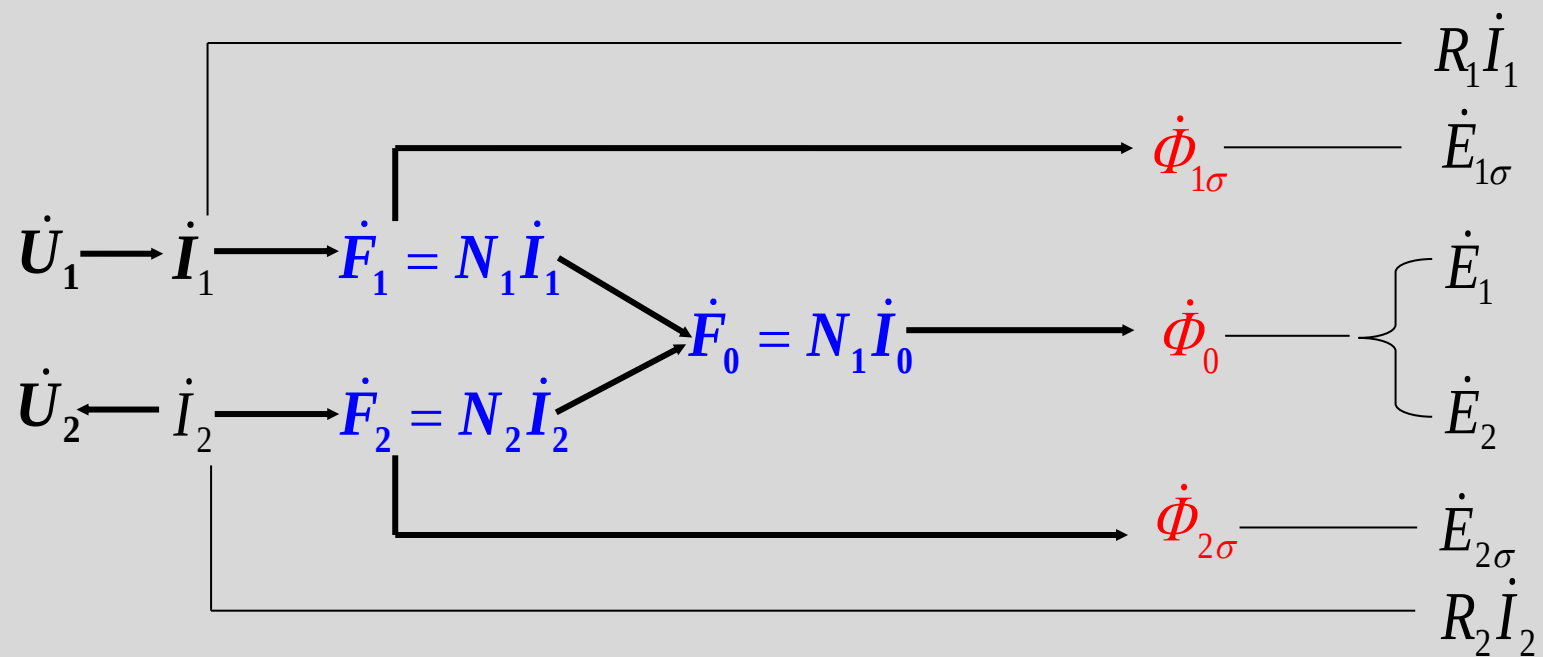
5.3 单相变压器的负载运行

变压器一次侧接在额定频率、额定电压的交流电源上，二次接上负载的运行状态，称为**负载运行**。

5.3.1 负载运行时的电磁关系



用图示负载运行时的电磁过程



5.3.2 基本方程

一、磁动势平衡方程

空载时,一次磁动势 $\dot{F}_0$ 产生主磁通 $\dot{\Phi}_0$;负载时一次磁动势 $\dot{F}_1$ 和二次磁动势 $\dot{F}_2$ 共同作用产生 $\dot{\Phi}_0$ 。 $\dot{\Phi}_0$ 大小主要取决于 U_1 ,只要 U_1 保持不变,由空载到负载, $\dot{\Phi}_0$ 大小基本不变,因此有磁动势平衡方程:

$$\dot{F}_1 + \dot{F}_2 = \dot{F}_0$$

或

$$N_1 \dot{I}_1 + N_2 \dot{I}_2 = N_1 \dot{I}_0$$

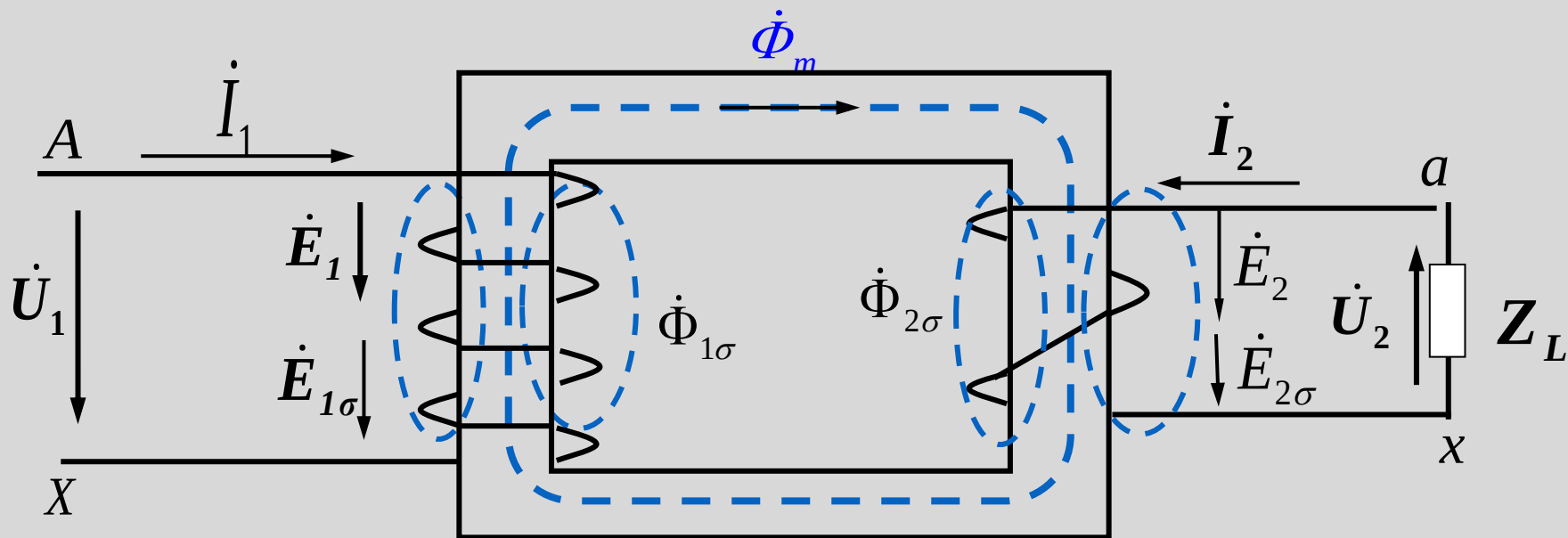
用电流形式表示 $\dot{I}_1 = \dot{I}_0 + \left(-\frac{N_2}{N_1}\right) \dot{I}_2 = \dot{I}_0 + \left(-\frac{\dot{I}_2}{k}\right) = \dot{I}_0 + \dot{I}_{1L}$

表明:变压器的一次电流包括两个分量:一个是励磁电流 $\dot{I}_0$,它用来产生主磁通;另一个是负载分量 $\dot{I}_{1L}$,它起平衡二次磁动势的作用。

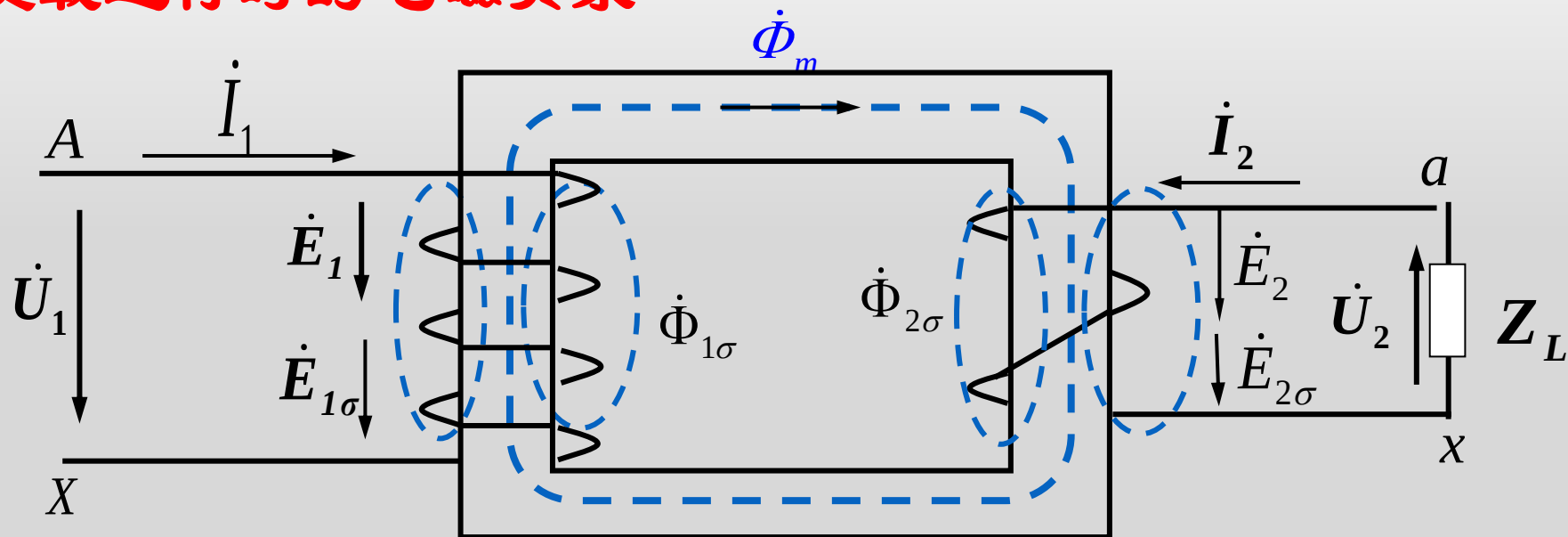
电磁关系将一、二次联系起来,二次电流增加或减少必然引起一次电流的增加或减少。

负载运行时,忽略空载电流有: $\dot{I}_1 \approx -\frac{\dot{I}_2}{k}$ 或 $\frac{I_1}{I_2} \approx \frac{1}{k} = \frac{N_2}{N_1}$

表明, 一、二次电流比近似与匝数成反比。可见, 匝数不同, 不仅能改变电压, 同时也能改变电流。



负载运行时的电磁关系



一、磁动势平衡方程： $N_1 \dot{I}_1 + N_2 \dot{I}_2 = N_1 \dot{I}_0$

二、电动势平衡方程

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 R_1 + j\dot{I}_1 X_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 Z_1 \\ \dot{U}_2 = \dot{E}_2 - \dot{I}_2 R_2 - j\dot{I}_2 X_2 = \dot{E}_2 - \dot{I}_2 Z_2 \\ \dot{U}_2 = \dot{I}_2 Z_L \end{cases}$$



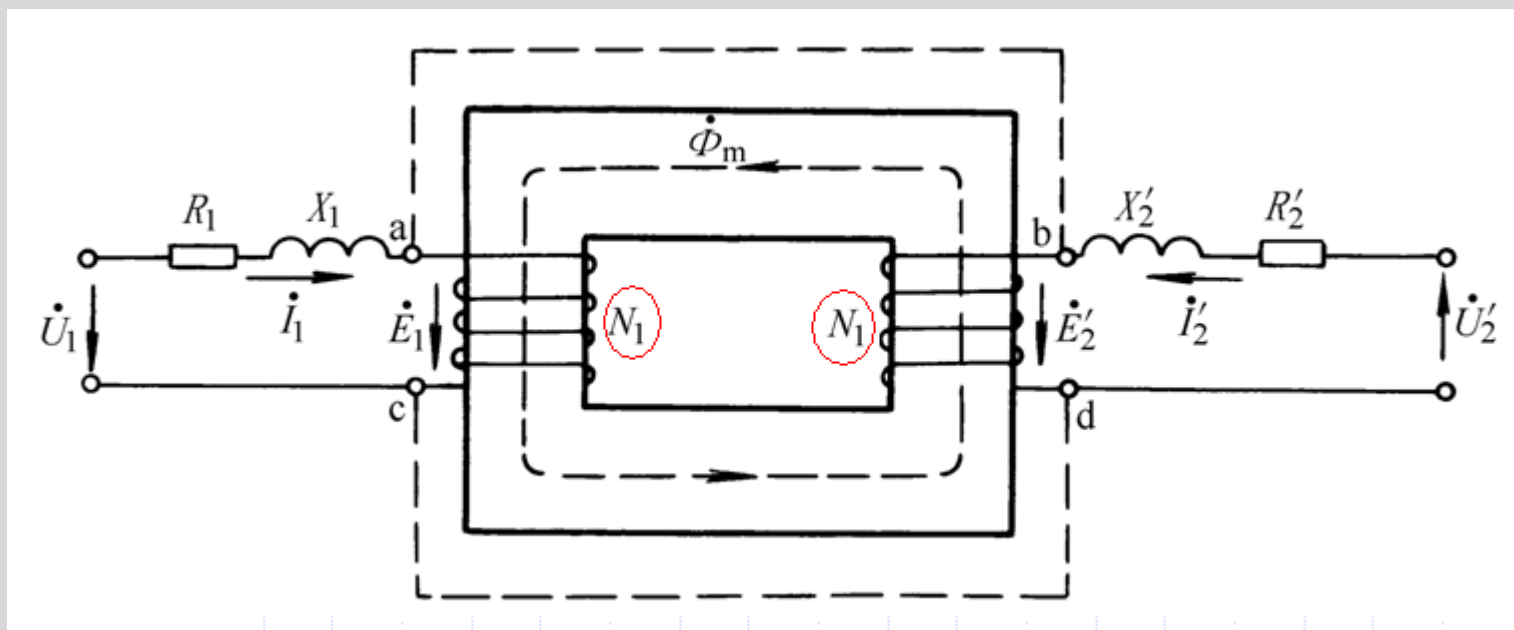
4

单相变压器的等效电路及相量图

一、折算

折算：保持两侧的电磁本质不变，而假想改变其匝数和电流的方法

目的：用一个等效的电路代替实际的变压器。



折算原则：1) 保持二次侧磁动势不变； $N_1 \dot{I}_1 + N_2 \dot{I}_2 = N_1 \dot{I}_0$
2) 保持二次侧各功率或损耗不变。

将二次侧折算到一次侧：

1、电流折算 $I'_2 = \frac{I_2}{k}$

2、二次侧阻抗的折算

阻抗归算的原则：归算前后电阻铜耗及漏感中无功功率不变。

$$\begin{aligned} I_2'^2 R_2' &= I_2^2 R_2 & R_2' &= \frac{I_2^2}{I_2'^2} R_2 = k^2 R_2 \\ I_2'^2 X_2' &= I_2^2 X_2 & X_2' &= \frac{I_2^2}{I_2'^2} X_2 = k^2 X_2 \end{aligned}$$

3、电动势和电压的折算

二次绕组归算后，变压器一次和二次绕组具有同样的匝数，即

$$N'_2 = N_1 \quad \text{则} \quad \frac{E'_2}{E_2} = \frac{N'_2}{N_2} = \frac{N_1}{N_2} = k$$

电流

$$I'_2 = \frac{I_2}{k}$$

电压及电动势

$$\begin{aligned} E'_2 &= kE_2 = E_1 \\ U'_2 &= kU_2 \end{aligned}$$

阻抗

$$\begin{aligned} r'_2 &= k^2 r_2 \\ x'_2 &= k^2 x_2 \\ Z'_L &= k^2 Z_L \end{aligned}$$

折算后的方程式为

$$\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 R_1 + j\dot{I}_1 X_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 Z_1$$

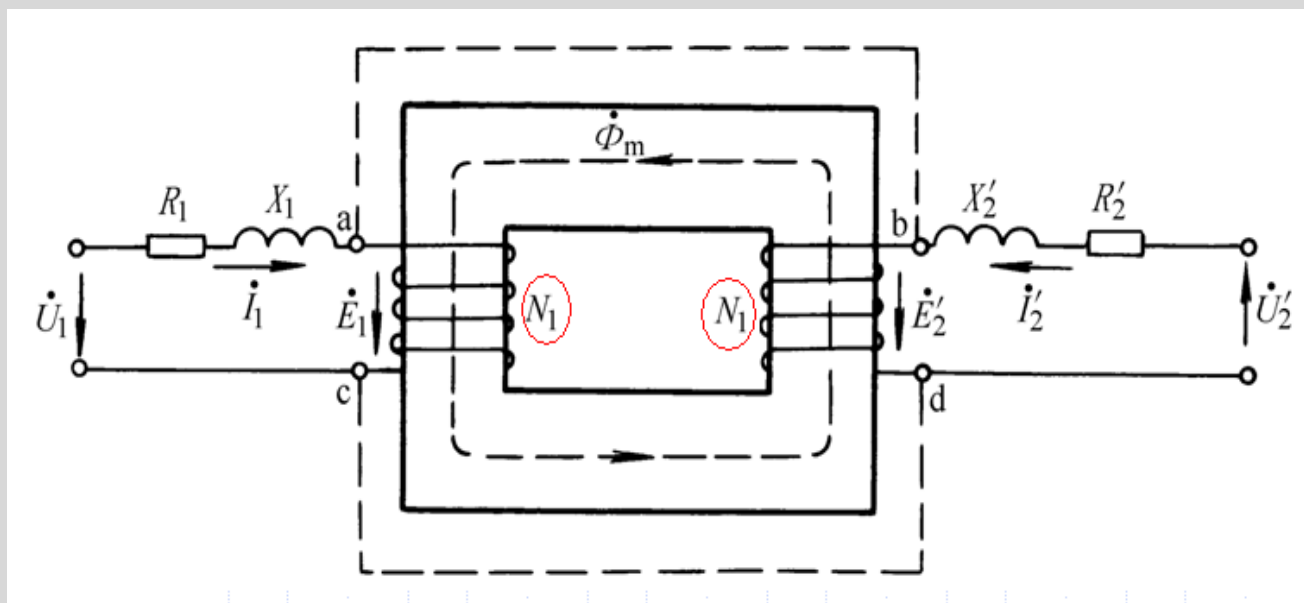
$$\dot{U}'_2 = \dot{E}'_2 - \dot{I}'_2 R'_2 - j\dot{I}'_2 X'_2 = \dot{E}'_2 - \dot{I}'_2 Z'_2$$

$$\dot{I}_1 + \dot{I}'_2 = \dot{I}_0$$

$$\dot{E}'_2 = \dot{E}_1$$

$$\dot{E}_1 = -Z_m \dot{I}_0$$

$$\dot{U}'_2 = \dot{I}'_2 Z'_L$$



二、等效电路

根据折算后的方程，可以作出变压器的等效电路。

$$\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 R_1 + j\dot{I}_1 X_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 Z_1$$

$$\dot{U}'_2 = \dot{E}'_2 - \dot{I}'_2 R'_2 - j\dot{I}'_2 X'_2 = \dot{E}'_2 + \dot{I}'_2 Z'_2$$

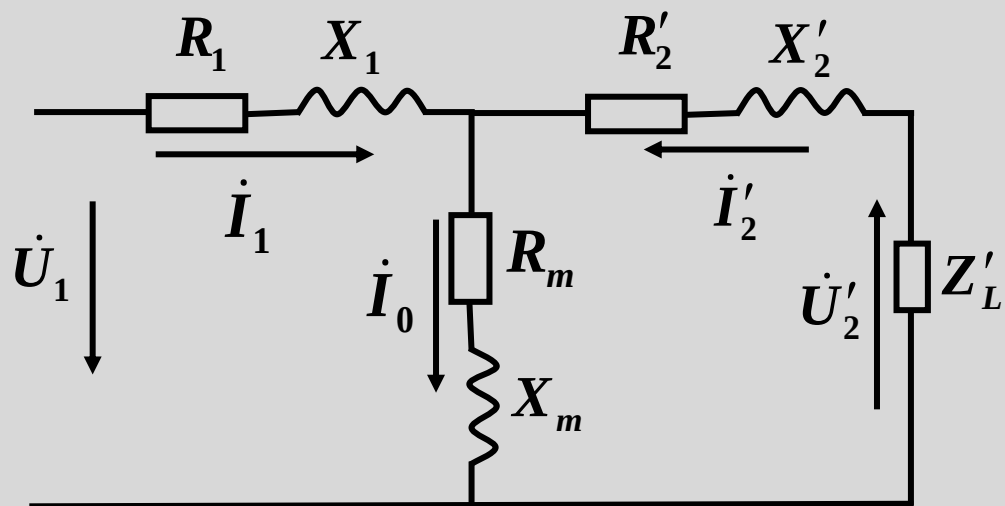
$$\dot{I}_1 + \dot{I}'_2 = \dot{I}_0$$

T型等效电路:

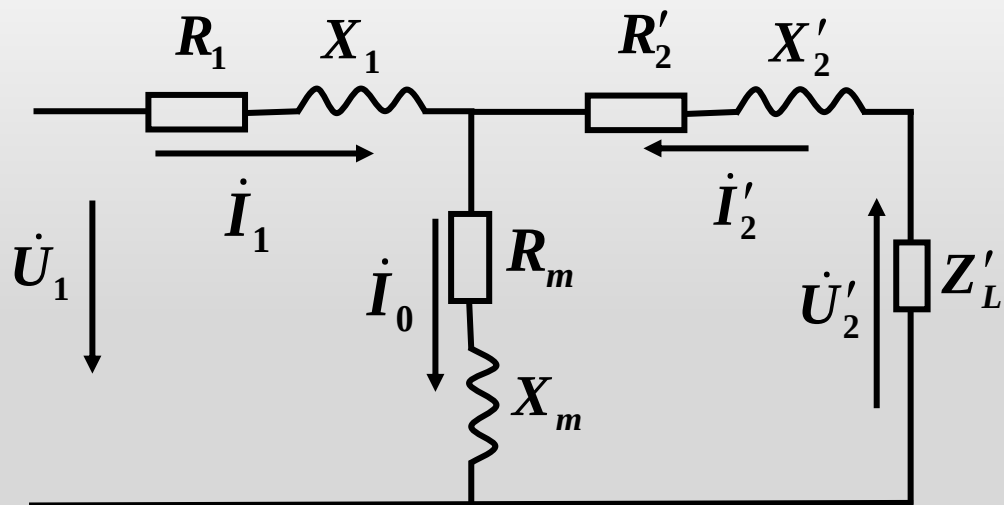
$$\dot{E}'_2 = \dot{E}_1$$

$$\dot{E}_1 = -Z_m \dot{I}_0$$

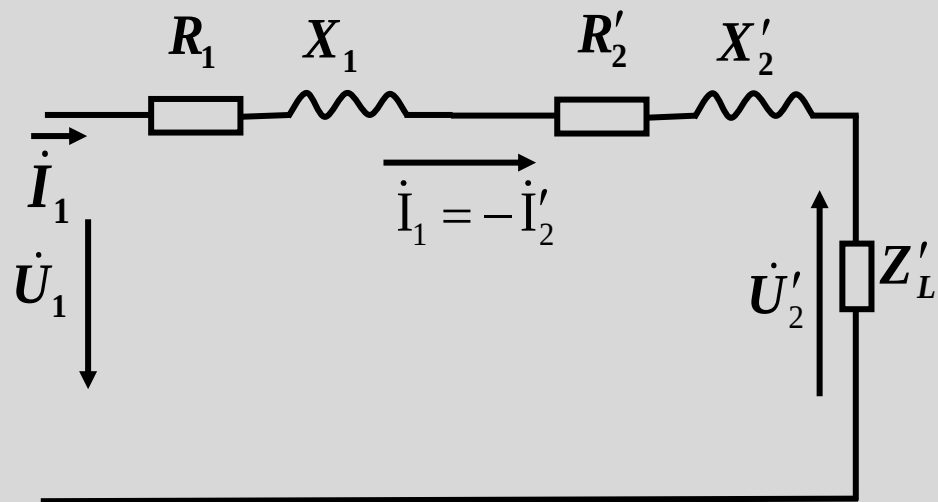
$$\dot{U}'_2 = \dot{I}'_2 Z'_L$$



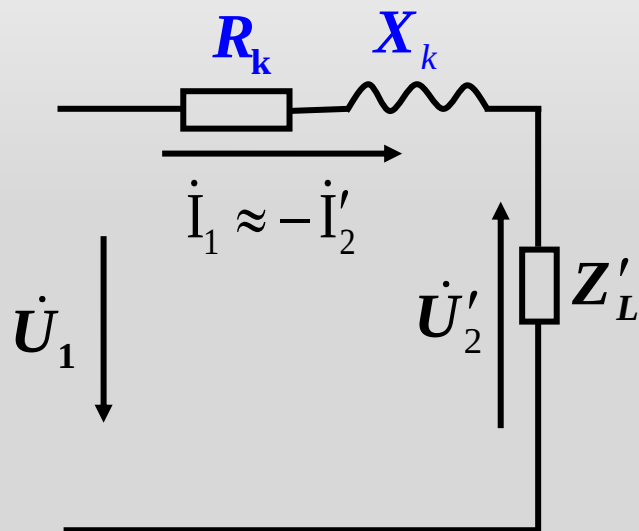
T型等效电路:



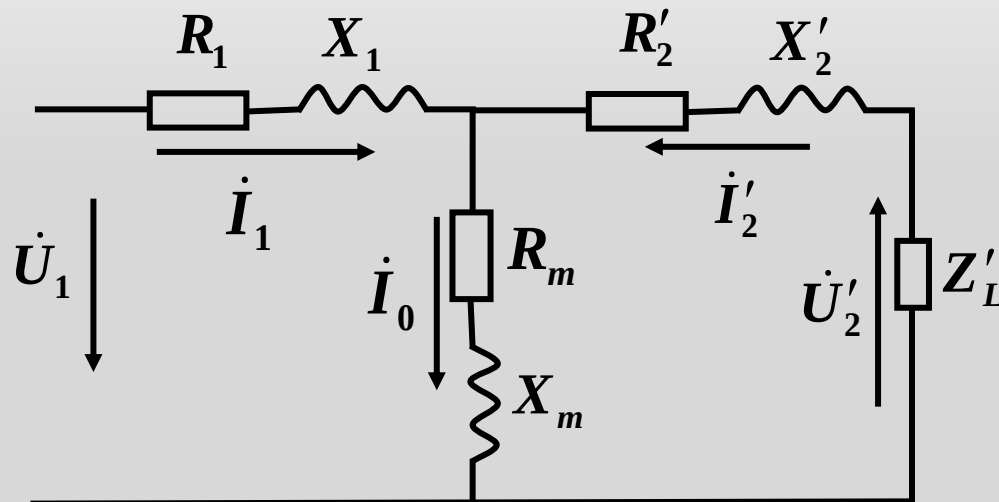
简化等效电路



简化等效电路:



T型等效电路:



其中

$$\begin{aligned} R_k &= R_1 + R'_2 \\ X_k &= X_1 + X'_2 \\ Z_k &= R_k + jX_k \end{aligned}$$

分别称为短路电阻、短路电抗和短路阻抗。

由简化等效电路可知，短路阻抗起限制短路电流的作用，由于短路阻抗值很小，所以变压器的短路电流值较大，一般可达额定电流的10~20倍。

三、相量图

作相量图的步骤——对应T型等效电路，假定变压器带感性负载。

$$\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 R_1 + j\dot{I}_1 X_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 Z_1$$

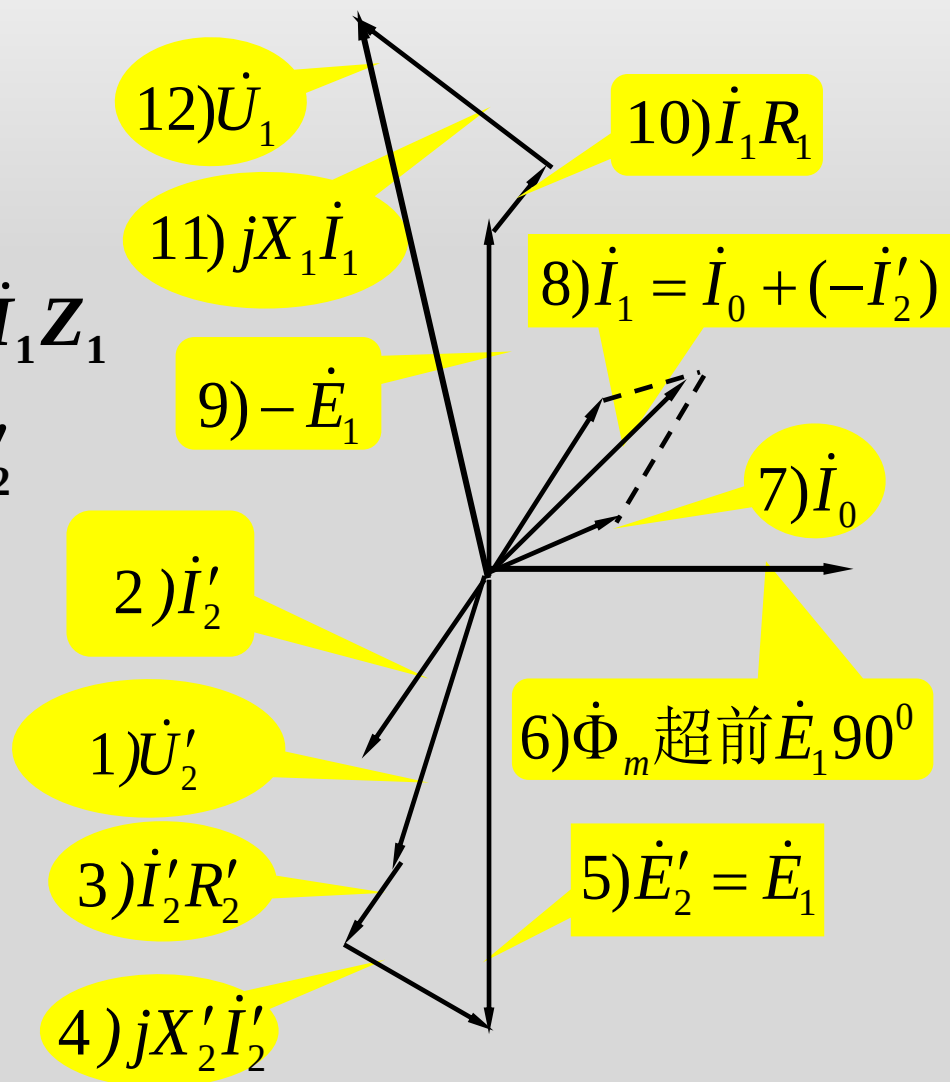
$$\dot{U}'_2 = \dot{E}'_2 - \dot{I}'_2 R'_2 - j\dot{I}'_2 X'_2 = \dot{E}'_2 + \dot{I}'_2 Z'_2$$

$$\dot{I}_1 + \dot{I}'_2 = \dot{I}_0$$

$$\dot{E}'_2 = \dot{E}_1$$

$$\dot{E}_1 = -Z_m \dot{I}_0$$

$$\dot{U}'_2 = \dot{I}'_2 Z'_L$$



5

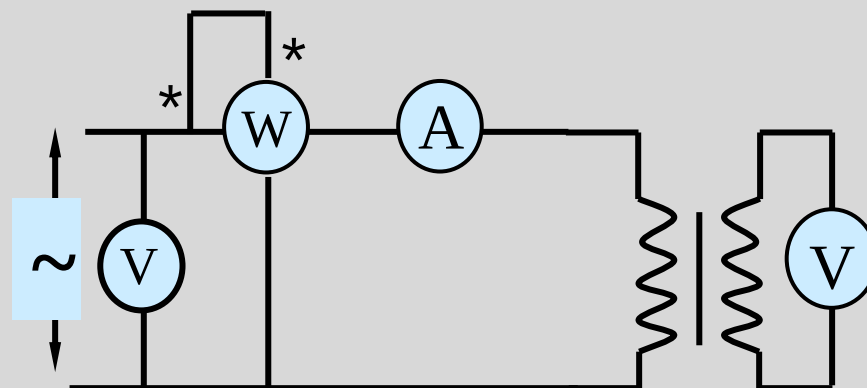
变压器的参数测定及标么值

一、变压器的参数测定

5.5.1 空载实验

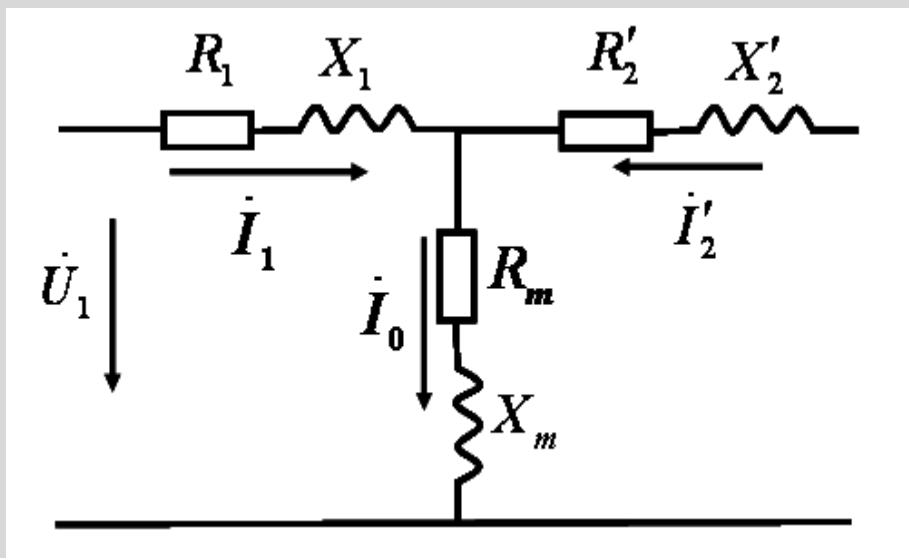
一、目的：通过测量空载电流和一、二次电压及空载功率来计算变比、空载电流百分数、铁损和励磁阻抗。

二、接线图



三、要求及分析

T型等效电路:



1) 低压侧加额定电压，高压侧开路；

2) 忽略 R_1 和 X_1 ，即 $P_0 \approx P_{Fe}$

3) 求出参数

$$k = \frac{U_{20}}{U_{1N}}$$

$$I_0 \% = \frac{I_0}{I_{1N}} 100\%$$

$$Z_m = \frac{U_{1N}}{I_0}$$

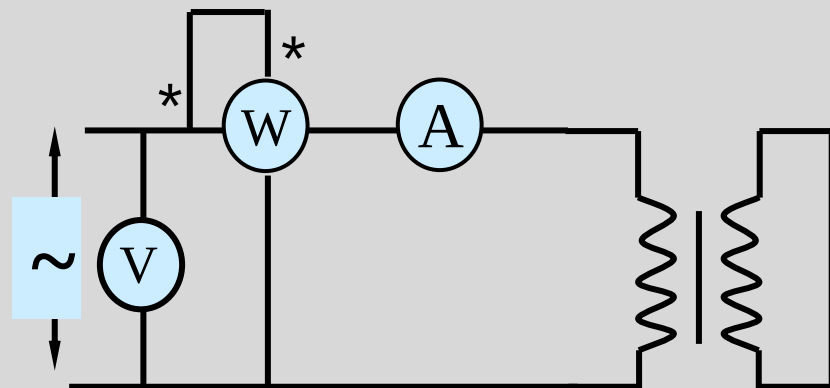
$$R_m = \frac{P_0}{I_0^2}$$

$$X_m = \sqrt{Z_m^2 - R_m^2}$$

5.5.2 短路实验

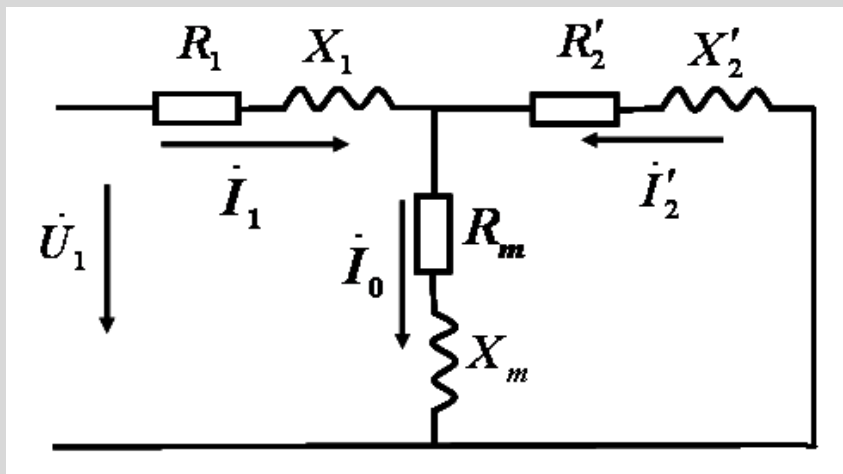
1. 目的：通过测量短路电流、短路电压及短路功率来计算变压器的短路电压百分数、铜损和短路阻抗。

2. 接线图



3. 要求及分析

T型等效电路:



1) 高压侧加电压，低压侧短路；

2) 通过调解所加电压，使得低压侧的电流为额定电流；

3) 由于外加电压很小，主磁通很少，铁损耗很少，忽略铁损，认为

$$P_k = P_{Cu} \quad \circ$$

4) 短路参数计算

$$Z_k = \frac{U_k}{I_k} = \frac{U_{kN}}{I_{1N}}$$
$$R_k = \frac{P_k}{I_k^2} = \frac{P_{kN}}{I_{1N}^2}$$
$$X_k = \sqrt{Z_k^2 - R_k^2}$$

5) 温度折算：电阻应换算到基准工作温度时的数值。

$$R_{k75^{\circ}\text{C}} = R_k \frac{234.5 + 75}{234.5 + \theta}$$

$$Z_{k75^{\circ}\text{C}} = \sqrt{R_{k75^{\circ}\text{C}}^2 + X_k^2}$$

四、短路电压

短路时，当短路电流为额定值时一次所加的电压，称为**短路电压**，记作

$$U_{kN} = Z_{k75^{\circ}\text{C}} I_{1N}$$

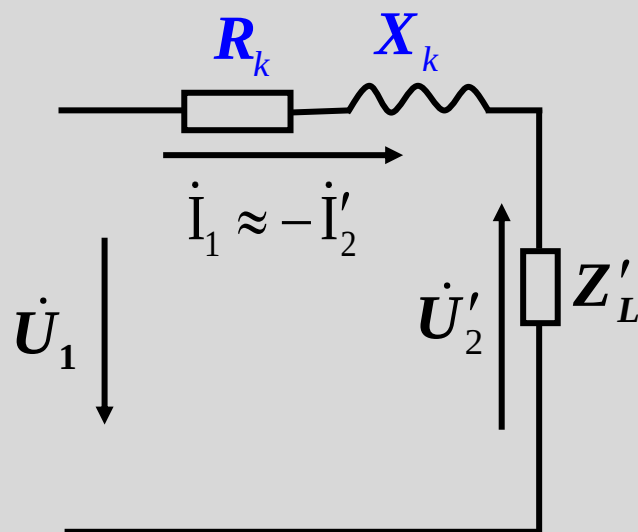
短路电压也称为阻抗电压。短路电压常用百分值表示：

$$u_k \% = \frac{I_{1N} Z_{k75^{\circ}\text{C}}}{U_{1N}} \times 100\%$$

短路电压的大小直接反映短路阻抗的大小，而短路阻抗又直接影响变压器的运行性能。是变压器的一个重要参数。

短路电压的应用：

简化等效电路：



其中

$$\begin{aligned} R_k &= R_1 + R'_2 \\ X_k &= X_1 + X'_2 \\ Z_k &= R_k + jX_k \end{aligned}$$

从正常运行角度看，希望短路电压小些，这样可使副边电压随负载波动小些；从限制短路电流角度，希望它大些，相应的短路电流就小些。

二、标么值

一、定义

标么值,就是指某一物理量的实际值与选定的同一单位的基准值的比值,即

$$\text{标么值} = \frac{\text{实际值}}{\text{基准值}}$$

二、基准值的确定

- 1、通常以额定值为基准值。
- 2、各侧的物理量以各自侧的额定值为基准；

线值以额定线值为基准值，相值以额定相值为基准值；

单相值以额定单相值为基准值，三相值以额定三相值为基准值；

- 3、 U 和 E 的基准值为 U_B ， R ， X 和 Z 的基准值为 Z_B ， P ， Q 和 S 的基准值为 S_B 。

三、优点

- 1、额定值的标么值为1。
- 2、百分值=标么值×100%；
- 3、折算前、后的标么值相等。线值的标么值=相值的标么值；
单相值的标么值=三相值的标么值；
- 4、某些意义不同的物理量标么值相等

$$Z_m^* = \frac{1}{I_0^*}$$

$$Z_k^* = U_{kN}^*$$

$$P_N^* = \cos \varphi_N$$

$$R_m^* = \frac{P_0^*}{I_0^{*2}}$$

$$R_k^* = P_{kN}^*$$

$$Q_N^* = \sin \varphi_N$$

四、缺点

标么值没有单位，物理意义不明确。



6

变压器的运行特性

5.6 变压器的运行特性

5.6.1 电压变化率

定义：是指一次侧加50Hz额定电压、二次空载电压与带负载后在某功率因数下的二次电压之差，与二次额定电压的比值，即

$$\Delta U = \frac{U_{20} - U_2}{U_{2N}} = \frac{U_{2N} - U_2}{U_{2N}}$$

电压变化率是表征变压器运行性能的重要指标之一,它大小反映了供电电压的稳定性。

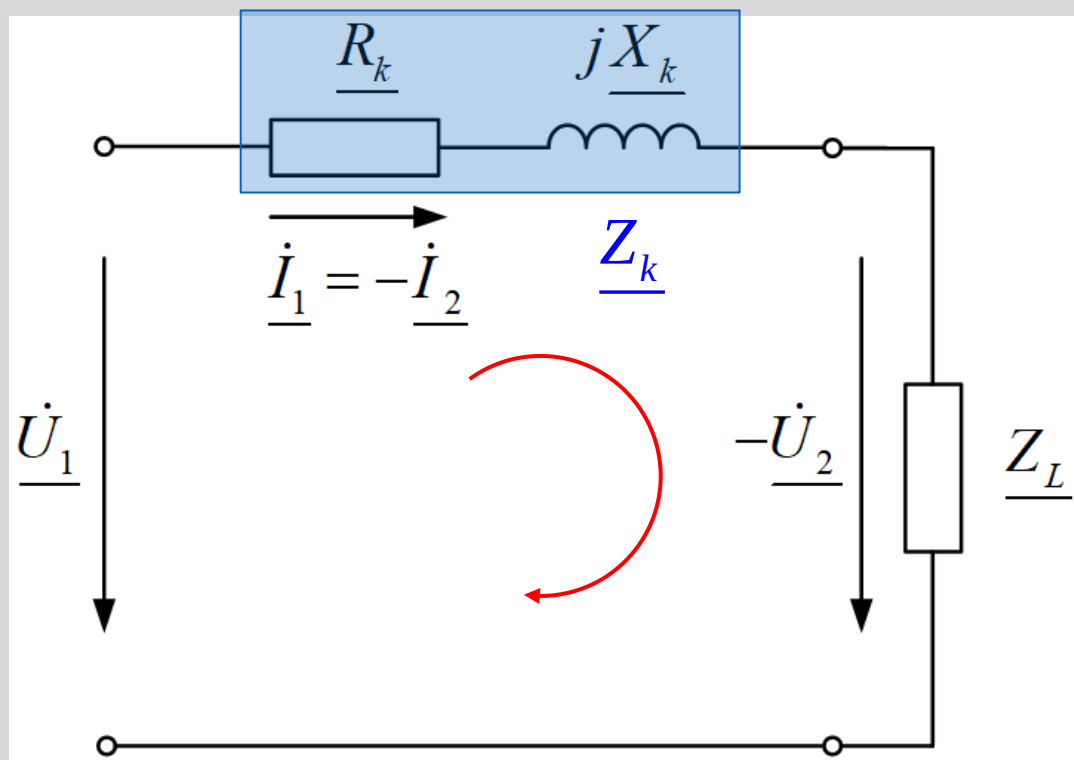
用相量图可以推导出电压变化率的表达式:

$$\Delta U = \beta(R_k^* \cos \varphi_2 + X_k^* \sin \varphi_2)$$

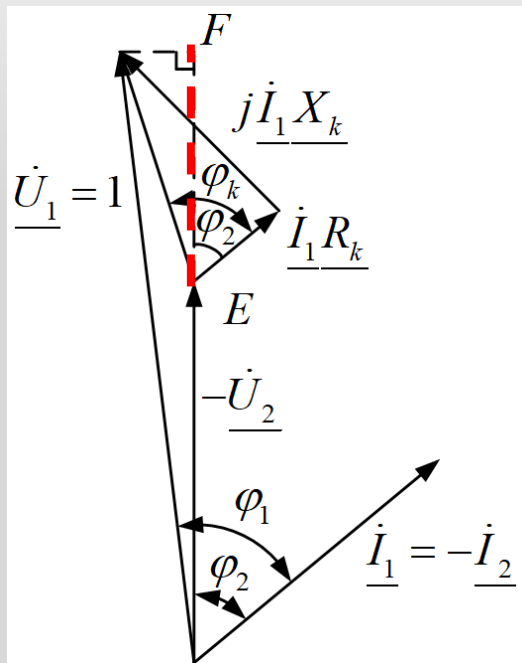
式中 $\beta = \frac{I_2}{I_{2N}}$ 称为负载系数

由表达式可知，电压变化率的大小与负载大小、性质及变压器的本身参数有关。

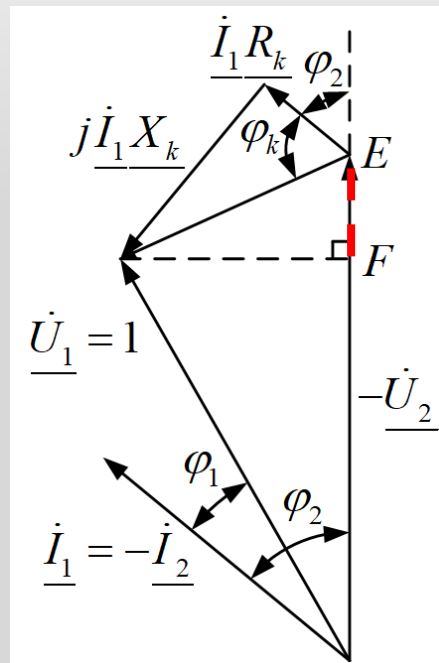
电压调整率，可以用简化的等效电路及其相量图分析与计算。



$$\underline{\dot{U}}_1 = \underline{\dot{I}}\underline{Z_k} - \underline{\dot{U}}_2$$



(a) 带感性负载



(b) 带容性负载

$$\Delta U \approx \overline{EF}$$

$$= \underline{I}_1 \underline{Z}_k \cos(\varphi_k - \varphi_2)$$

$$= \underline{I}_1 \underline{Z}_k (\cos \varphi_k \cos \varphi_2 + \sin \varphi_k \sin \varphi_2)$$

$$= \beta (\underline{R}_k \cos \varphi_2 + \underline{X}_k \sin \varphi_2)$$

阻抗角

负载系数

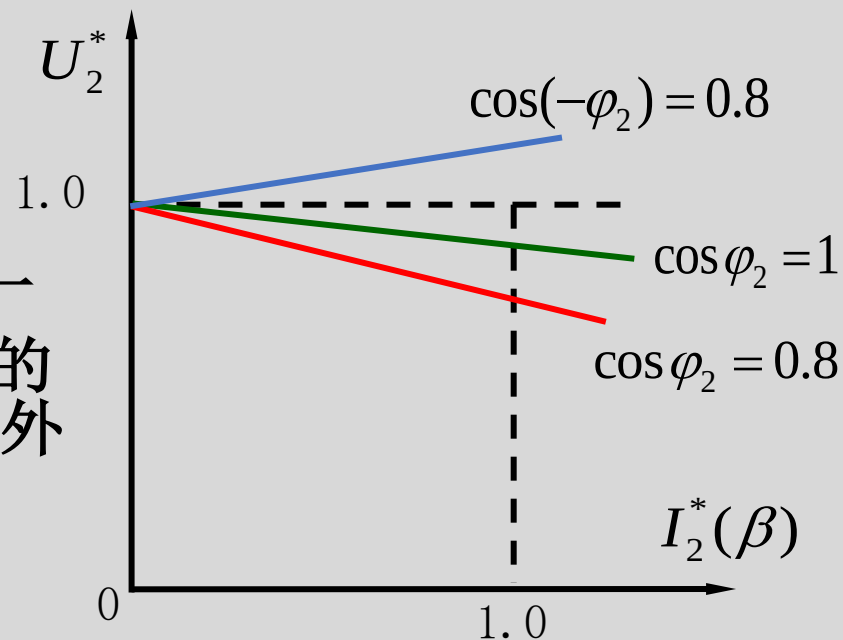
感性负载 $\varphi_2 > 0$

容性负载 $\varphi_2 < 0$

$$\Delta U = \beta(R_s^* \cos \varphi_2 + X_s^* \sin \varphi_2)$$

当变压器带阻性负载($\varphi_2 = 0$)和阻感性负载($\varphi_2 > 0$)时, ΔU 为正值,这时二次端电压比空载时低;带阻容性负载($\varphi_2 < 0$)时, ΔU 可能为正,也可能为负值.当 $|X_s^* \sin \varphi_2| > R_s^* \cos \varphi_2$ 时 ΔU 为负值,说明二次电压比空载时高.

当电源电压和负载功率因数一定时,二次端电压随负载电流变化的规律,即 $U_2 = f(I_2)$,称为变压器的外特性.



5.6.2 损耗、效率及效率特性

一、变压器的损耗

变压器的损耗主要是**铁损耗**和**铜损耗**两种。

铁损耗包括基本铁损耗和附加铁损耗。基本铁损耗为磁滞损耗和涡流损耗。附加损耗包括由铁心叠片间绝缘损伤引起的局部涡流损耗、主磁通在结构部件中引起的涡流损耗等。

铁损耗与外加电压大小有关，而与负载大小基本无关，故也称为不变损耗。

铜损耗分基本铜损耗和附加铜损耗。基本铜损耗是在电流在一、二次绕组直流电阻上的损耗；附加损耗包括因集肤效应引起的损耗以及漏磁场在结构部件中引起的涡流损耗等。

铜损耗大小与负载电流平方成正比，故也称为可变损耗。

二、效率及效率特性

效率是指变压器的输出功率与输入功率的比值。

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100\%$$

效率大小反映变压器运行的经济性能的好坏，是表征变压器运行性能的重要指标之一。

$$\eta = 1 - \frac{\sum p}{P_1} = 1 - \frac{P_{Fe} + P_{Cu}}{P_2 + P_{Fe} + P_{Cu}}$$

其中

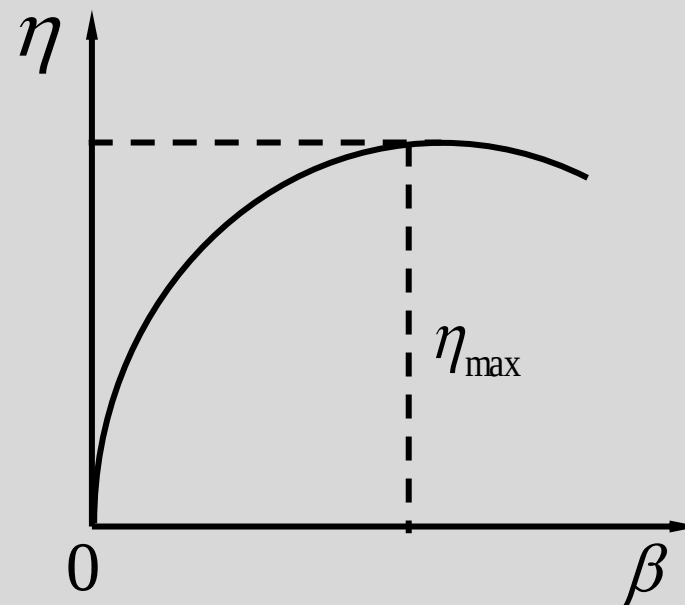
$$\begin{cases} p_{Fe} = P_0 \\ p_{Cu} = \left(\frac{I_2}{I_{2N}}\right)^2 P_{kN} = \beta^2 P_{kN} \\ P_2 = \beta S_N \cos \varphi_2 \end{cases}$$

效率表达式

$$\eta = \left(1 - \frac{P_0 + \beta^2 P_{kN}}{\beta S_N \cos \varphi_2 + P_0 + \beta^2 P_{kN}}\right) \times 100\%$$

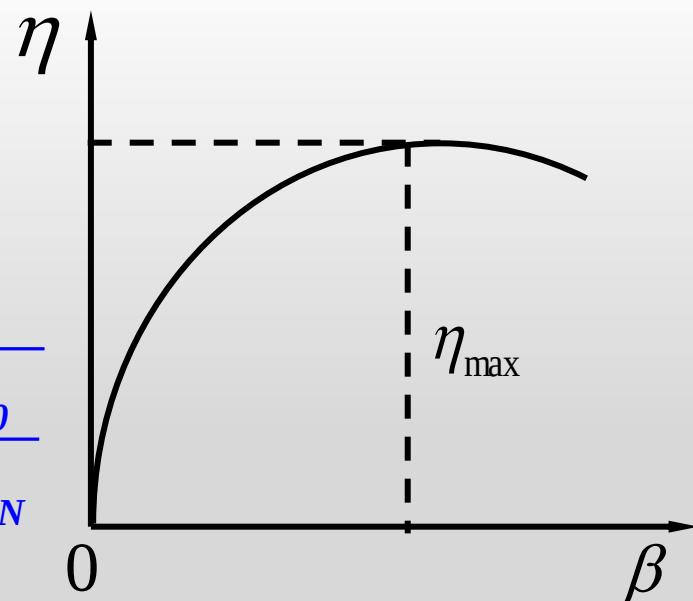
变压器效率的大小与负载的大小、功率因数及变压器本身参数有关。

效率特性：在功率因数一定时，变压器的效率与负载电流之间的关系 $\eta = f(\beta)$ ，称为变压器的效率特性。



令 $\frac{d\eta}{d\beta} = 0$, 则

$$\beta_m^2 P_{kN} = P_0 \quad \text{或} \quad \beta_m = \sqrt{\frac{P_0}{P_{kN}}}$$



即当**铜损耗等于铁损耗**(可变损耗等于不变损耗)时,变压器效率最大:

$$\eta_{\max} = \left(1 - \frac{2P_0}{\beta_m S_N \cos \varphi_2 + 2P_0}\right) \times 100\%$$

为了提高变压器的运行效益,设计时应使变压器的铁损耗小些。

一台三相电力变压器， $P_N=750\text{kVA}$ 、 $U_{1N}/U_{2N}=10000/400\text{V}$ ，Yy接，在低压侧做空载试验， $U_2=U_{2N}=400\text{V}$ ， $I_2=I_{20}=60\text{A}$ ， $P_0=3800\text{W}$ 。在高压边做短路试验， $U_1=U_{1K}=440\text{V}$ ， $I_1=I_{1N}=43.3\text{A}$ ， $P_K=10900\text{W}$ 。求该变压器每一相的励磁电阻、励磁电抗、短路电阻、短路电抗